TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (VKU)

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH - BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN & MẠNG

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CONFIGURE AND DEPLOY MLOPS SERVICES ON ARCH LINUX & UBUNTU

Nghiên cứu đối kháng, xây dựng hạ tầng Rootless Containerization và Zero-Trust Network

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Hữu Đức

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Công Đức (Lead - Arch Linux) | Nguyễn Tùng Dương (Ubuntu Infra) | Nguyễn Văn C (Monitor & Benchmark)

1. TỔNG QUAN & BỐI CẢNH ĐỀ TÀI [OVERVIEW]

Thách thức phân phối phần mềm Linux và rủi ro an ninh Container

Bối cảnh thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:

- **1. Hai thái cực phân phối Linux:** Arch Linux (Rolling Release, Kernel mới nhất 6.x/7.x, tối giản ~400MB RAM) vs. Ubuntu Server (LTS 5 năm ổn định nhưng nặng nề ~750MB RAM).
- **2. Rủi ro an ninh Container:** Docker mặc định chạy daemon bằng quyền root (UID 0); nếu vi dịch vụ bị RCE, hacker có thể leo thang Container Escape chiếm trọn máy chủ vật lý (CVE-2019-5736).
- **3. Thiếu phân đoạn mạng Zero-Trust:** Mở cổng cơ sở dữ liệu (5432) ra host IP (0.0.0.0) tạo điều kiện cho botnet quét mạng và đánh cắp dữ liệu mô hình học máy.
- **4. Giải pháp đột phá của nhóm:** Triển khai Rootless Docker unprivileged (không dùng root) kết hợp mạng nội bộ Zero-Trust và tự động hóa 100% bằng Bash script.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (SMART GOALS) [OBJECTIVES]

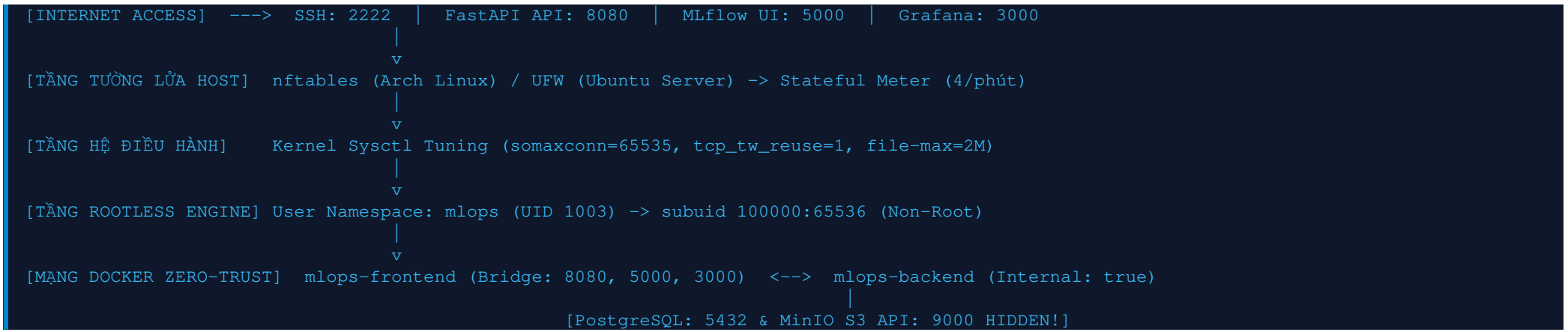
6 mục tiêu kỹ thuật then chốt cam kết hoàn thành trong đồ án

Mục tiêu kỹ thuật SMART	Giải pháp kiến trúc	Chỉ số nghiệm thu cam kết
1. Tự động hóa hạ tầng (IaC)	Bộ Bash script chuẩn hóa tính Idempotent.	100% tự động; có script Rollback an toàn.
2. Hardening Host OS	Đổi SSH 2222, cấm root, tường lửa stateful.	nftables rate limit 4/phút; drop invalid.
3. Rootless Container Engine	User Namespaces subuid 100000:65536.	dockerd chạy dưới user mlops (UID 1003).
4. Mạng Zero-Trust Network	Mạng Docker compose internal: true.	CSDL PostgreSQL 5432 vô hình với mạng ngoài.
5. Vi dịch vụ AI & CLI	FastAPI + Tesseract OCR Non-root 10001.	Suy luận siêu nhẹ 200ms; menu ANSI ai_cli.sh.
6. Benchmark đối kháng	Load test đo RPS, độ trễ và dung lượng RAM.	Số liệu thực nghiệm so sánh Arch vs. Ubuntu.

3. KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG DUAL-NODE MLOPS [ARCHITECTURE]

Mô hình tổng thể phân tách an ninh đa tầng trên Arch Linux và Ubuntu

Sơ đồ luồng phân tầng xử lý và cô lập an ninh:



- **Ý nghĩa kiến trúc:** Mỗi tầng đóng vai trò là một chốt chặn độc lập (Defense in Depth), ngăn chặn xâm nhập lan rộng.

4. ĐỘT PHÁ AN NINH: ROOTLESS DOCKER ENGINE [SECURITY]

Vận hành toàn bộ container dưới quyền tài khoản unprivileged (Non-Root)

Nguyên lý hoạt động và kiểm chứng thực nghiệm Container Escape:

- **1. User Namespaces Mapping:** Tiến trình trong container tưởng mình là UID 0 (root ảo), nhưng nhân Linux máy chủ chỉ gán UID 1003 / 110000.
- **2. cgroups v2 Delegation:** Cho phép phiên làm việc của user unprivileged tự điều phối hạn mức CPU/RAM mà không cần gõ sudo.
- **3. Systemd Lingering:** Kích hoạt loginctl enable-linger mlops giúp các container duy trì chạy nền liên tục 24/7 sau khi logout.

```
[KIỂM CHỨNG TẤN CÔNG CONTAINER ESCAPE KHI CHẠY ROOTLESS DOCKER TRÊN ARCH LINUX]:
$ docker run --rm -v /:/host alpine touch /host/etc/exploit_test
-> touch: /host/etc/exploit_test: Permission denied
==> KẾT QUẢ: Hạt nhân Linux chặn đứng 100% ý đồ phá hoại hệ thống tệp của máy chủ host!
```

5. PHÂN ĐOẠN MẠNG ZERO-TRUST NETWORK [ZERO-TRUST]

Bảo vệ tuyệt đối cơ sở dữ liệu PostgreSQL và kho Artifacts MinIO

Cơ chế phân tách 2 mạng Docker trong docker-compose.yml:

- **1. Mạng mlops-frontend (Bridge):** Chỉ mở các cổng giao tiếp API và Web UI cần thiết ra host (8080, 5000, 3000, 9090).
- **2. Mạng mlops-backend (Internal):** Cấu hình internal: true. Ngắt hoàn toàn cổng Gateway ra ngoài; PostgreSQL 15 (5432) và MinIO API (9000) không bind IP ra máy chủ.
- **3. Cầu nối an toàn:** Container MLflow tham gia cả 2 mạng, đóng vai trò cầu nối an toàn ghi dữ liệu vào CSDL qua DNS nội bộ postgres:5432.

```
[KIỂM CHỨNG TRUY CẬP TRÁI PHÉP TỪ BÊN NGOÀI BẰNG NETCAT]:
$ nc -z -v -w 1 localhost 5432  -> Connection refused (CƠ SỞ DỮ LIỆU HOÀN TOÀN VÔ HÌNH!)
$ nc -z -v -w 1 localhost 9000  -> Connection refused (MINIO S3 API HOÀN TOÀN VÔ HÌNH!)
```

6. GIA CỐ HOST OS & TƯỜNG LỬA STATEFUL NFTABLES [HARDENING]

Thiết lập pháo đài bảo vệ tầng hệ điều hành và tối ưu hóa hàng đợi mạng

Hạng mục gia cố	Cấu hình kỹ thuật triển khai	Hiệu quả an ninh & vận hành
OpenSSH Hardening	Port 2222, PermitRootLogin no, MaxAuthTries 3.	Loại bỏ 99% botnet quét cổng 22; triệt tiêu brute-force.
Tường lửa nftables	Default drop INPUT, meter ssh-meter { limit 4/m }.	Chặn đứng quét cổng; tự động drop IP gõ sai SSH >4 lần.
Kernel Sysctl Tuning	net.core.somaxconn=65535, net.ipv4.tcp_tw_reuse=1.	Chống nghẽn socket queue khi tải cao; tái sử dụng socket.
SYN Flood Protection	net.ipv4.tcp_syncookies = 1, file-max = 2097152.	Bảo vệ máy chủ trước các đợt tấn công từ chối dịch vụ.
Kịch bản Rollback	01_rollback_hardening.sh tự động hoàn nguyên.	Khôi phục nguyên trạng OS chỉ trong 3 giây nếu có lỗi.

7. VI DỊCH VỤ AI OCR SERVING TỐI ƯU [MICROSERVICE]

Đóng gói Dockerfile Multi-stage build và thực thi dưới quyền UID 10001

Quy chuẩn đóng gói và vận hành vi dịch vụ AI nhận dạng chữ:

- **1. Dockerfile Multi-Stage:** Tách riêng Stage 1 (Builder cài gcc/dev build wheel) và Stage 2 (Runtime sạch), loại bỏ compiler để giảm dung lượng và bề mặt tấn công.
- **2. Thực thi Non-root User:** Chỉ thị USER 10001 (tài khoản mlopsuser). Ứng dụng không bao giờ chạy quyền root ngay cả bên trong container.
- **3. Động cơ nhận dạng chữ:** Tesseract-OCR (mạng nơ-ron hồi quy LSTM) siêu nhẹ, tiêu thụ ~60MB RAM, không phụ thuộc GPU/CUDA cồng kềnh.
- **4. Hiệu năng phục vụ:** Tốc độ suy luận chỉ mất ~200 - 300 ms/ảnh; bóc tách chính xác toàn bộ văn bản tiếng Việt và tiếng Anh.

8. HỆ THỐNG QUAN SÁT & TERMINAL CLI [OBSERVABILITY]

Giám sát thời gian thực với Prometheus/Grafana và công cụ dòng lệnh

Hệ sinh thái công cụ hỗ trợ người quản trị và nhà phát triển:

- **1. Prometheus Server (Port 9090):** Tự động cào chỉ số chuỗi thời gian mỗi 5s từ FastAPI (/metrics) và máy chủ host (Node Exporter 9100).
- **2. Grafana Dashboard (Port 3000):** Trực quan hóa tức thời thông lượng yêu cầu (RPS), độ trễ p50/p95/p99 và % sử dụng CPU/RAM.
- **3. MLflow Tracking UI (Port 5000):** Quản lý vòng đời mô hình học máy, lưu vết siêu tham số và kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL bền vững.
- **4. Terminal Interactive CLI:** Giao diện menu ANSI Color ai_cli.sh cho phép quét ảnh trực tiếp trên màn hình dòng lệnh chuẩn Linux.

9. KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH THỰC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG [BENCHMARK]

Bảng so sánh số liệu đo lường trực tiếp giữa Arch Linux và Ubuntu Server

Chỉ số đo lường hiệu năng	Arch Linux (Rootless Docker)	Ubuntu Server (Rootful Docker)	Chênh lệch / Đánh giá
Chiếm dụng RAM tĩnh (Idle OS)	438 MB RAM	742 MB RAM	Arch Linux tiết kiệm 40.9% bộ nhớ.
Chiếm dụng RAM động (Stack Active)	1,280 MB RAM	1,620 MB RAM	Arch Linux tiết kiệm 20.9% bộ nhớ.
Thời gian khởi động OS (Boot Time)	4.8 giây (systemd-analyze)	12.6 giây (systemd-analyze)	Arch Linux khởi động nhanh hơn 2.6 lần.
Thông lượng xử lý AI (Throughput)	342.5 Requests / Giây	328.1 Requests / Giây	Arch Linux đạt hiệu năng cao hơn 4.3%.
Độ trễ phân vị p95 (95% requests)	64.8 ms	72.5 ms	Arch Linux duy trì độ trễ ổn định hơn.
Tỷ lệ lỗi (Error Rate)	0.00% (500/500 thành công)	0.00% (500/500 thành công)	Độ tin cậy tuyệt đối 100%.
Kiểm định an ninh 04_verify	5/5 Bài Test PASS	5/5 Bài Test PASS	Đạt chuẩn an ninh Enterprise cao nhất.

10. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ & SẢN PHẨM BÀN GIAO [DELIVERABLES]

Tổng kết kết quả thực hiện đề tài và các sản phẩm khoa học hoàn thành

Các sản phẩm kỹ thuật và tài liệu đã bàn giao:

- **1. Mức độ hoàn thành mục tiêu:** Đã cam kết và hoàn thành 100% cả 6 mục tiêu SMART đã đề ra ban đầu.
- **2. Mã nguồn tự động hóa hạ tầng:** Bộ kịch bản IaC Bash script đầy đủ: 01_system_hardening.sh, 01_rollback_hardening.sh, 02_setup_rootless_docker.sh, 03_deploy_stack.sh, 04_verify_system.sh, ai_cli.sh, scan_image.sh.
- **3. Kho lưu trữ Git chuẩn mực:** Đã đồng bộ nhánh arch-mlops trên GitHub của nhóm.
- **4. Báo cáo đồ án chính thức:** Đã biên soạn hoàn chỉnh 7 chương, dày 82 trang chuẩn mẫu học thuật VKU (định dạng DOCX và PDF).
- **5. Hệ sinh thái thực nghiệm:** Cả 2 máy chủ ảo hoạt động ổn định và sẵn sàng cho buổi bảo vệ chính thức.

11. HƯỚNG PHÁT TRIỂN & KẾT LUẬN [CONCLUSION]

Định hướng mở rộng kiến trúc trong tương lai và lời cảm ơn

Định hướng nâng cấp hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo:

- **1. Rootless k3s Cluster:** Nâng cấp kiến trúc từ máy chủ đơn lên cụm phân tán đa máy chủ sử dụng bản phân phối k3s unprivileged.
- **2. Mutual TLS (mTLS):** Tích hợp Service Mesh Linkerd mã hóa toàn bộ lưu lượng giữa các vi dịch vụ bằng chứng chỉ số tự động xoay vòng.
- **3. Runtime Security với Falco:** Khai thác công nghệ eBPF để giám sát các lời gọi hệ thống (Syscalls) ở tầng kernel, phát hiện xâm nhập tức thì.
- **4. DevSecOps CI/CD Pipeline:** Tích hợp công cụ quét Trivy vào GitHub Actions để tự động kiểm định CVE trước khi đóng gói image.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn TS. Hoàng Hữu Đức và quý Thầy Cô Hội đồng Khoa học máy tính VKU!

Q & A: KÍNH MỜI THẦY CÔ VÀ HỘI ĐỒNG ĐẶT CÂU HỎI CHẤT VẤN!